Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie générale

Signes Physiques respiratoires :

L'inspection, La palpation, La percussion, l'auscultation

DR CHIBANI

MAITRE ASSISTANTE

Introduction:

Quatre temps :

- l'inspection,
- La Palpation,
- la percussion
- l'auscultation.

Malade dévêtu jusqu'à la ceinture,

Pièce Suffisamment chauffée et bien éclairée,

Position assise.

I. L'inspection

Permet d'apprécier

- l'aspect général des téguments,
- la morphologie du thorax,
- l'aspect des mouvements respiratoires

Permet de rechercher des signes anormaux extra-thoraciques.

1.1. L'examen du revêtement cutané et des parties molles :

Rechercher :

— Une cicatrice,

— Des angiomes stellaires, (face antérieure du thorax évocateurs d'une cirrhose).



— Un œdème localisé :

- discret : comblement des creux sus-claviculaires,
- important cervical inférieur, préthoracique et intéressant toute la ceinture scapulaire : œdème dit en pèlerine, associé à une dilatation des veines superficielles et à des télangiectasies rosées basi-thoraciques (syndrome de compression de la veine cave supérieure).





— Une gynécomastie unilatérale chez l'homme (cancer bronchique).

— Un tirage : qui est une dépression des parties molles lors de l'inspiration intéressant les creux sus-sternal et sous-sternal et les espaces intercostaux ;

1.2. L'étude de la morphologie thoracique :

1.2.1. La morphologie normale :

il existe une grande diversité de forme et de grosseur du thorax.

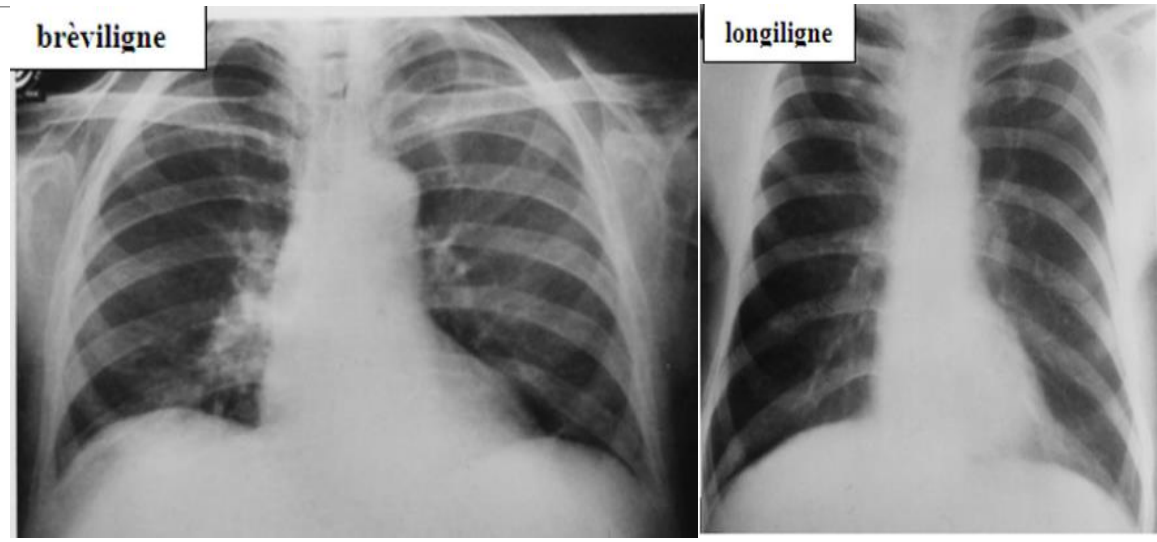
— Adulte normal : le thorax est à peu prés elliptique, le diamètre antéro-postérieur < diamètre transverse.

— Enfant : le thorax est cylindrique.

— Les variations de forme en fonction du type du sujet :

— Le thorax longiligne : sujet grand et maigre : thorax étroit et long.

— Le thorax bréviligne : sujet obèse : thorax large et court.



1.2. L'étude de la morphologie thoracique :



1.2.2. Variations pathologiques :

• La scoliose : incurvation de la colonne vertébrale dans le sens transversal

• La cyphose : accentuation de la convexité normale de la colonne dorsale

• Le thorax en tonneau : distension thoracique avec augmentation du diamètre antéro-postérieur qui peut devenir égal ou parfois même supérieur au diamètre transversal avec horizontalisation des côtes, (à l'état normal, les côtes forment avec l'épine dorsale un angle de 45 degrés): emphysème pulmonaire





1.2. L'étude de la morphologie thoracique :

1.2.2. Variations pathologiques :

• Le thorax en bréchet : saillie en avant du sternum comparable au bréchet de l'oiseau, appelé aussi thorax « en caréné »,

• Le thorax en entonnoir ou pectus excavatum : sternum anormalement enfoncé entre les deux hémithorax, (gêne au fonctionnement cardiaque).



Pectus carinatum



pectus excavatum

1.2. L'étude de la morphologie thoracique :

Une asymétrie thoracique :

- la distension d'un hémithorax : pleurésie de grande abondance ou pneumothorax

- la rétraction d'un hémithorax : atélectasie massive d'un poumon, rétrécissement fibreux de la plèvre ou séquelle d’une pneumectomie;

- une voussure localisée : tumeur de la paroi ou hypertrophie cardiaque chez l'enfant.

1.3. L'étude des mouvements respiratoires :

- Sur sujet au repos en état de résolution musculaire,
- À distance de tout effort;
- Elle évalue le type respiratoire, l'amplitude respiratoire et le rythme respiratoire.

1.3. L'étude des mouvements respiratoires :

1.3.1. A l'état normal :

Le type respiratoire : varie avec le sexe et l'âge :

• Type costal chez la femme: soulèvement des seins lors de chaque inspiration.

• Type diaphragmatique chez l'homme et l'enfant: abaissement inspiratoire du diaphragme

coïncidant avec un gonflement abdominal.

Le rythme respiratoire :

• La fréquence respiratoire varie avec l'âge, 14 à 22/mn chez l'adulte, 22 à 30 /mn chez le nourrisson et le jeune enfant au repos.

Le rapport de la fréquence respiratoire à la fréquence cardiaque est de 1 sur 4.

La fréquence respiratoire augmente avec l'effort et avec la fièvre (augmente de 4 cycles respiratoires/mn pour chaque degré au-dessus de la normale).

• L'amplitude respiratoire ou ampliation thoracique : à l'état normal les deux hémithorax bougent de façon synchrone et régulière aussi bien lors d'une respiration calme, qu'au cours d'une respiration profonde.

1.3. L'étude des mouvements respiratoires :

1.3.2. A l'état pathologique :

• Modifications de la fréquence s'accompagnant de gêne respiratoire : polypnée et bradypnée.

• Modifications de la durée respective des deux temps respiratoires avec gêne respiratoire : Bradypnée inspiratoire ou expiratoire.

1.3. L'étude des mouvements respiratoires :

1.3.2. A l'état pathologique :



•Modifications de l'amplitude respiratoire : visibles à l'inspection lors de la respiration normale, mieux extériorisées par la respiration profonde: mesure de l'indice de Hirtz :

- mesurer le périmètre de la cage thoracique au niveau de la ligne mamelonnaire à la fin d'une inspiration forcée et à la Un d'une expiration forcée; la différence = indice de Hirtz = 6 à 7 cm,

• Diminution bilatérale de l'ampliation thoracique : certains thorax apparaissent comme distendus même en fin d'expiration : thorax bloqués en inspiration: soit un certain degré d'obstruction bronchique (crise d'asthme), soit une perte de l'élasticité pulmonaire (emphysème).

• Diminution unilatérale de l'ampliation thoracique : un des hémithorax ayant une expansion inspiratoire diminuée (épanchement pleural liquidien ou aérien).

1.4. Les signes anormaux extrathoraciques :

Trois signes:

- la cyanose,
- l'hippocratisme digital
- le syndrome de Claude Bernard-Horner.







1.4.1. La cyanose :

— Définition : coloration bleu violacé des téguments et des muqueuses témoin d'une hypoxie capillaire : apparaît quand la teneur en hémoglobine réduite du sang capillaire est supérieure à 5 g pour 100 ml. (Normal: inférieure à 2,5 g pour 100 ml et la peau est de couleur rosée).

— La cyanose s'efface à la vitro-pression,

— Soit discrète : visible au niveau du lit unguéal et apparaîtra mieux après effort.

— Soit modérée : extrémités : doigts, orteils, nez et oreilles et muqueuses : labiale (lèvres), buccale et conjonctivale.

— Soit intense et généralisée : évidente.

1.4.1. La cyanose :

— Les mécanismes de la cyanose : deux grands mécanismes : central et périphérique.

— Les cyanoses centrale : sont dues à une désaturation en oxygène du sang artériel :

- diminution de la teneur en oxygène de l'air inspiré, exemple : séjour en haute altitude;
- insuffisance respiratoire aiguë ou chronique;
- cardiopathies congénitales cyanogènes avec shunt droit-gauche dans lesquelles il y a contamination du sang artériel par du sang veineux.

Ces cyanoses ne s'accompagnent pas de refroidissement cutané : cyanoses dites chaudes.

Si la cyanose est d'évolution chronique, elle est associée à une polyglobulie qui se manifeste cliniquement par une érythrose.

— Les cyanoses périphérique : sont dues à un ralentissement de la circulation dans les capillaires périphériques entraînant une stase locale: la SAO2 est normale. Elle s'accompagne d'un refroidissement cutané : cyanoses dites froides:

- insuffisance cardiaque globale;
- syndrome de Raynaud : qui est un trouble circulatoire des extrémités (doigts, orteils) avec cyanose et refroidissement.

— Les cyanoses mixtes : association des deux mécanismes : dans le cœur pulmonaire chronique décompensé il existe une cyanose centrale due à l'insuffisance respiratoire et une cyanose périphérique due à l'insuffisance ventriculaire droite s'accompagnant de stase veineuse.

1.4.2. L'hippocratisme digital :

* Définition : déformation de l'extrémité des doigts qui associe une hypertrophie de la pulpe des dernières phalanges qui sont élargies en « baguettes de tambour » et une incurvation unguéale longitudinale et transversale d'où l'aspect des ongles « en verre de montre »

* Les causes :

— L'hypoxie chronique : l'hippocratisme digital apparaît après 6 mois d'évolution d'une hypoxie chronique,

— Autres causes : le cancer bronchique, dans ce cas il peut être associé à d'autres signes réalisant le syndrome de Pierre Marie ou ostéopathiehypertrophiante pneumique (hippocratisme digital, syndrome articulaire des poignets et des chevilles, épaississement du périoste des os longs).

la cirrhose.

1.4.3. Le syndrome de Claude Bernard Horner

— Un rétrécissement de la fente palpébrale par ptôse de la paupière supérieure.

— Une enophtalmie.

— Un myosis (diminution du diamètre pupillaire).

Ce syndrome est en rapport avec une compression du sympathique cervical qui peut être due à une tumeur du sommet du poumon.

2. La palpation

Apporte des renseignements sur le revêtement cutané, le rythme respiratoire et la transmission des vibrations vocales.



2.1. Le revêtement cutané :

Préciser les caractères d'une tuméfaction localisée superficielle.

mettre en évidence un emphysème sous-cutané : présence de fines bulles d'air dans le tissu sous-cutané, qui se manifeste par une sensation de crépitation.

2.2. Le rythme respiratoire : apprécié en posant la main bien à plat sur la région sternale, à chaque inspiration la main est soulevée ce qui permet d'évaluer avec précision la fréquence respiratoire

2. La palpation

2.3. La transmission des vibrations vocales

2.3.1. Technique de recherche

On demande au sujet de répéter à voix haute un son guttural le chiffre 33 en français ou le chiffre 44 en arabe: frémissement en appliquant la main bien à plat ou son bord cubital successivement sur chaque hémithorax, de haut en bas, de manière comparative.

Intensité variable: faibles chez l'obèse ou le sportif dont la paroi thoracique est épaisse et chez la femme et l'enfant à faible gravité vocale.

2.3.2. Pathologie:

— Diminution ou abolition des vibrations vocales : épanchement liquidien ou gazeux,

— Augmentation des vibrations vocales : existence d'une condensation au sein du parenchyme pulmonaire : pneumonie et l'infarctus pulmonaire.

La palpation sera complétée par l'étude des creux sus-claviculaires et axillaires à la recherche d'adénopathies.



Fig. 5. — Techniques de recherche des vibrations vocales.

3. La percussion :

3.1. Technique : deux techniques :

— La percussion immédiate : se pratique en frappant directement la paroi thoracique avec l'extrémité des doigts recourbés en crochet en des points symétriques de chaque hémithorax de haut en bas

— La percussion médiate :

plus précise, moins traumatisante.

Se fait en frappant la paroi thoracique par l'intermédiaire du médius de la main gauche de l'examinateur placé successivement au niveau de chaque espace intercostal de chaque hémithorax de haut en bas. Le percuteur est le médius de la main droite recourbé à angle droit et frappant la phalangine du médius de la main gauche.

Pendant la percussion le poignet de la main droite doit être mobile, l'avant-bras ne doit pas participer à la percussion (doigts du pianiste tapant sur les touches).

Chaque espace intercostal de chaque hémithorax doit être percuté à deux ou trois reprises de manière égale et régulièrement espacée .

3. La percussion :



La percussion immédiate

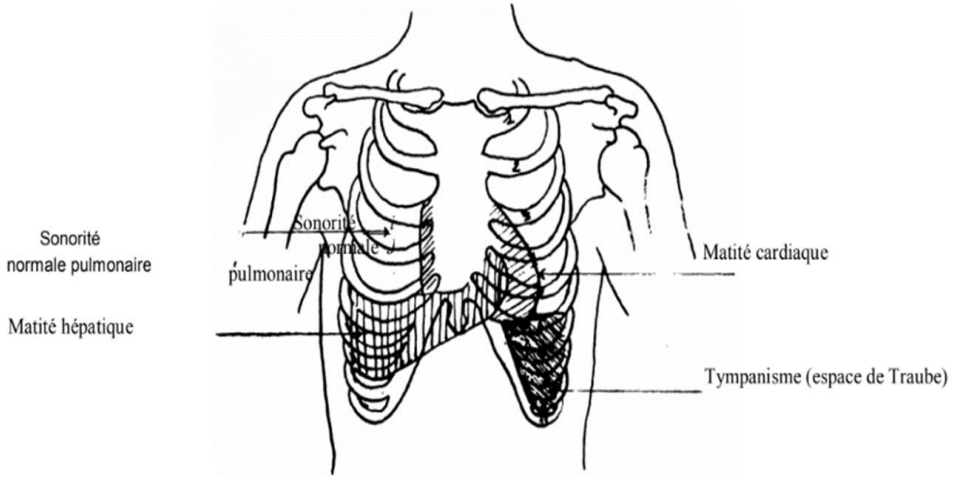




La percussion médiate

3. La percussion :

3.2. Résultats



3.2.1. Chez le sujet normal : deux types de sensation :

- Une sensation tactile: est une sensation d'élasticité.
- Une sensation auditive: est une sensation de sonorité.

La sonorité est variable:

— D'un sujet à l'autre : en fonction de l'épaisseur de la paroi thoracique. Donc l'interprétation de la percussion se fait en comparant les résultats obtenus en percutant les deux hémithorax du même patient de manière symétrique.

— Suivant la région du thorax percuté :

- La matité hépatique : sera retrouvée en percutant la face antéro-inférieure de l'hémi-thorax droit du 5e espace intercostal droit sur la ligne médio-claviculaire jusqu'au rebord costal.

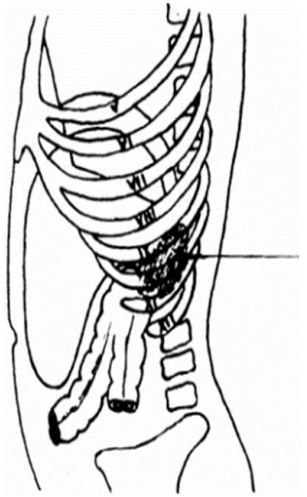
3. La percussion :

• La matité splénique : face antéro-externe et inférieure de l'hémithorax gauche entre la 9e et la 11e côte entre la ligne axillaire moyenne et postérieure.

• La matité cardiaque : 5e espace intercostal à gauche du sternum sur 2 cm en dedans de la ligne médio-claviculaire, il s'agit en fait d'une submatité.

• La sonorité thoracique normale : face postérieure des deux hémithorax.

• Le tympanisme : hypersonorité, dans l'espace de Traube situé à la partie antéro-inférieure de l'hémithorax gauche aux environs de la 6e côte sur la ligne médio-claviculaire : poche à air gastrique.



3. La percussion :

3.2.2. En pathologie : la matité, la submatité, le tympanisme et le skodisme.

— La matité : diminution franche de la sonorité normale,

- matité franche « de bois » au cours de l'épanchement pleural liquidien.
- courbe de Damoiseau .
- ligne axillaire moyenne : rechercher la matité des épanchements de petite abondance.

— La submatité : diminution moins nette et moins franche de la sonorité.

- syndrome de condensation pulmonaire,
- suspendue dans un hémithorax suivant le lobe ou le ou les segments atteints.

3. La percussion :

— Le tympanisme : est un signe difficile à reconnaître car la sonorité du thorax normal est déjà importante du fait du contenu essentiellement aérique des poumons.

— Un tympanisme unilatéral est retrouvé sur la totalité d'un hémithorax lors d'un épanchement pleural aérien.

— Un tympanisme bilatéral peut être mis en évidence au niveau de la totalité des deux hémithorax dans l'emphysème pulmonaire; ce tympanisme est accompagné d'une sensation de résistance au doigt en rapport avec une perte de l'élasticité pulmonaire

— Le skodisme : du nom de Skoda (médecin tchèque qui l'a décrit), consiste en un bruit clair et vibrant obtenu en percutant la partie supérieure du thorax dans la région sous-claviculaire correspondant au sommet du poumon situé au-dessus d'un épanchement pleural liquidien.

4. L'auscultation



4.1. Technique :

immédiate : l'oreille est appliquée directement sur la paroi recouverte d'un linge.

médiate : se fait par l'intermédiaire d'un stéthoscope.

deux règles :

- de manière comparative
- respirer la bouche ouverte plus profondément que d'habitude, tousser 1 fois sur 3 ou 4 respirations et enfin on terminera l'auscultation en demandant au malade de parler d'une voix normale.



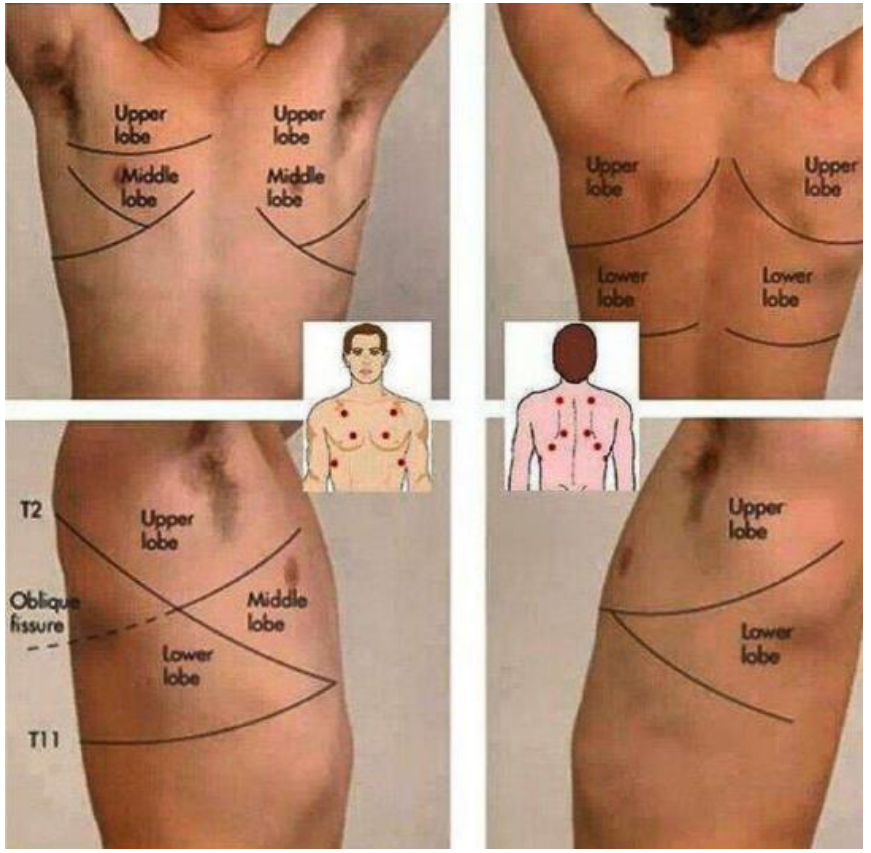
Les zones de projection stéthacoustiques des différents lobes sont :

—lobes inférieurs : les zones dorso-basales.

—lobe moyen et la lingula : les zones sous-mamelonnaires.

—lobes supérieurs : en avant les zones sus-claviculaires et sous-claviculaires et en arrière la fosse sus-épineuse.

4. L'auscultation



4. L'auscultation

4.2. Résultat:

Chez le sujet normal : murmure vésiculaire:

produit par le mouvement de l'air dans l'arbre respiratoire : trachée, bronches et alvéoles :

— A l'inspiration : il est doux, humé.

— A l'expiration : il est plus intense, mais s'éteint très vite;

L'auscultation de la voix normale met en évidence la résonance vocale

Il existe des variation d’intensité selon l’épaisseur de la paroi

4. L'auscultation

A l'état pathologique :

- Une inversion du rythme respiratoire,
- Des modifications du murmure vésiculaire,
- Des bruits surajoutés
- Des modifications à l'auscultation de la voix et de la toux.

4. L'auscultation

— Une inversion du rythme respiratoire : se manifeste à l'auscultation par une expiration prolongée qui paraît plus longue que l'inspiration; cette anomalie est retrouvée dans l'emphysème et la crise d'asthme.

— Des modifications du murmure vésiculaire :

- Une diminution du murmure vésiculaire : est retrouvée sur toute l'étendue des deux hémithorax dans l'emphysème pulmonaire (l'hypoventilation alvéolaire).
- Une abolition du murmure vésiculaire traduit :

— soit un arrêt complet de la ventilation dans un territoire donné en cas d'atélectasie ;

— soit une interposition aérique en cas d'épanchement pleural aérien;

— soit une interposition liquidienne en cas d'épanchement pleural liquidien;

—soit une condensation pulmonaire au cours de laquelle le murmure vésiculaire est masqué par des bruits surajoutés.

4. L'auscultation

— Des bruits surajoutés : qui sont essentiellement les souffles, les râles et les frottements.

Les souffles :

A l'état normal le souffle glottique ou laryngo-trachéal produit par le passage de l'air dans l'orifice glottique est entendu à l'auscultation sur la ligne médio-sternale, mais il n'est pas entendu à l'auscultation des deux hémithorax.

Les souffles représentent la transmission anormale du souffle glottique dans des zones du thorax où il n'est pas habituellement entendu, en raison d'une anomalie du poumon ou de la plèvre

4. L'auscultation

Les souffles	Tubaire	Pleurétique	Amphorique	Cavitaire
Définition	Il ressemble au bruit effectué en soufflant dans un tube creux		Il ressemble au bruit obtenu en soufflant dans une jarre	
Temps	Prédominance inspiratoire	**Souffle expiratoire**	Prédominance expiratoire	**Surtout inspiratoire**
Intensité	Intense	**Doux, lointain, voilé**	**Faible**	Intense
Tonalité	Elevée	Elevée	Elevée	**Basse**
Timbre	Rude, en U	Aigre, en « é ».	Métallique	Creux avec parfois une résonance métallique
Valeur sémiologique	Syndrome de condensation pulmonaire	Epanchement pleural liquidien de petite ou de moyenne abondance	Epanchement pleural aérien	Condensation pulmonaire creusée en son centre

4. L'auscultation

Les râle : Ce sont des bruits surajoutés d'origine bronchique ou d'origine parenchymateuse.

Les râles bronchiques: ronflants (ronflement nasal) et sibilants: sec et expiratoire

Les râles parenchymateux : les râles crépitants (froissement d'une mèche de cheveux prés de l'oreille ou crépitations du sel mis sur le feu) et les râles sous-crépitants ou bulleux (sensation des bulles éclatant).

Les râles consonants ou râles caverneux: variété particulière de râles sous-crépitants, associés à un souffle cavitaire, l'ensemble réalisant « un bruit de gargouillement »(caverne tuberculleuse)

	Râles sibilants	*Râles ronflants*	*Râles crépitants*	*Râles sous crépitants*	*Râles consonants*
Degré d'humidité Temps Aspect stéthacoustique	Secs Prédominance expiratoire Aigus	Secs Prédominance expiratoire Graves	Secs Fin inspiration Fins.	Humides Prédominance inspiratoire Bulleux	Humides Prédominance inspiratoire Forts, humides et métalliques
Valeur sémiologique	Bronches de moyen et petits calibres *Crise d'asthme*	Grosses bronches *Crise d'asthme*	Alvéoles *OAP* *Condensation pulmonaire*	Alvéoles et bronchioles *Suppurations pulmonaires*	Alvéoles et bronchioles *Caverne tuberculeuse*

4. L'auscultation

Les frottements :

— Les frottements pleuraux : sont des bruits pathologiques dus au frottement des deux feuillets de la plèvre lorsqu'ils sont le siège d'une inflammation.

- Bruit superficiel, entendu aux deux temps de la respiration, non modifié par la toux, disparaissant en apnée, d'intensité variable, de timbre également variable allant du crissement du cuir neuf à l'impression du froissement de la soie. Peuvent être perçus à la palpation lorsqu'ils sont très intenses.(phase de début de la pleurésie, résorption du liquide).

4. L'auscultation

Les autres bruits surajoutés

- le « Wheezing » : bruit qui ressemble au sifflement du vent qui souffle à travers un orifice étroit; le temps est essentiellement inspiratoire, il est perçu en un point fixe du thorax; (sténose trachéale ou d'une bronche de gros calibre);
- la succussion hippocratique : réalise un bruit de clapotis, elle est entendue à l'auscultation

  de la base thoracique lorsque simultanément on imprime une secousse au thorax du malade;

  elle traduit la présence dans la cavité pleurale d'un épanchement aéro-liquidien.

4. L'auscultation

— **Modifications de l'auscultation de la voix et de la toux :**

• La bronchophonie : transmission de la voix haute selon une intensité accrue: condensation pulmonaire.

• La pectoriloquie : transmission nettement articulée de la voix haute qui devient plus distincte et prend un timbre grave à tonalité renforcée: caverne tuberculeuse.

• La pectoriloquie aphone : est la transmission nettement articulée de la voix chuchotée: épanchement pleural liquidien.

• L'égophonie : est la transmission de la voix haute selon un mode chevrotant (voix de chèvre) et nasillard à timbre plus ou moins aigu: épanchement pleural liquidien.

• Le retentissement métallique de la voix et de la toux : est fréquent au cours du pneumothorax.

Type de bruit		Temps	Timbre	Siège anatomique	Pathologies principales
Bruits adventices continus	Sibilants	E	Aigus, sifflement	Bronchioles	Asthme, BPCO
	Wheezing	I et E	Aigu, sifflement	Bronches proximales	Obstruction bronchique
	Ronchis	E et I	Grave, ronflement	Bronche	Bronchite
Bruits adventices discontinus	Crépitants fins	Fin d'I	Craquements fins, brefs, velcro	Alvéoles	Infection pulmonaire, atteinte interstitielle, OAP
	Gros crépitants	Début et milieu d'I voire E	Craquements humides, bulleux	Bronchiole	Hypersécrétion bronchique (bronchite aiguë ou chronique)
	Frottement pleural	I et E	Superficiel		Epanchement pleural
Modifications du son glottique	Souffle tubaire	I	Intense, aigu	Bronchiole	Infection pulmonaire
	Souffle pleurétique	E	Voilé, peu intense	Plèvre	Epanchement pleural
	Souffle tubo-pleural	I et E			Epanchement pleural au contact d'une infection pulmonaire
	Souffle amphorique	E	Résonnant	Plèvre	Pneumothorax